

آموزش Dialplan در استریسک

VoiPing.ir

مolf : محمد یزدی زاده



عناوین این مجموعه آموزشی

- معرفی ابزارها و برنامه‌های استفاده شده در این آموزش
- معرفی فایل‌های داخل پکیج آموزشی
- مفهوم توسعه در استریسک
- معرفی ابزارهای توسعه در استریسک
- مفهوم Channel و بررسی انواع آن در استریسک
- تشریح فایل extensions.conf , تعریف Context , Dialplan
- آشنایی با : Extension , Priority , n , Label , same , Comment
- فراخوانی Context ها و File ها در یکدیگر
 - فراخوانی یک Context در Context ای دیگر
 - فراخوانی زمانبندی شده‌ی Context ها
 - روش‌های فراخوانی یک فایل در فایل دیگر
- تمرین Dialplan نویسی (مرور عملی مباحث گذشته)

- آشنایی کلی با ساختار FreePBX و ایزوهای مبتنی بر آن
- بررسی فرایند ساخت یک داخلی
 - در استریسک
 - در ایزوهای مبتنی بر FreePBX
- بررسی ارتباط Context و Channel
 - در استریسک
 - در ایزوهای مبتنی بر FreePBX
- تمرین Dialplan نویسی (مرور عملی مباحث گذشته)
- بررسی اپلیکیشن‌های Answer , Playback , Hangup
- دیباگ کدهای Dialplan و آشنایی مختصر با محیط CLI در استریسک
- بررسی اپلیکیشن‌های Background , WaitExten , Goto
- بررسی اپلیکیشن‌های Verbose , NoOp
- بررسی انواع متغیرها در Dialplan

عناوین این مجموعه آموزشی

- بررسی اپلیکیشن Dial
- سناریوی اول : برنامه‌ای هوشمند برای گرفتن موجودی و یا آخرین گردش‌ها از حساب بانکی
- اپلیکیشن Dial در CLI استریسک
- کار با Local Channel ها در استریسک
- آشنایی با Function ها در Dialplan
- فارسی سازی فایل‌ها و تغییر زبان پیش‌فرض استریسک
- بررسی اپلیکیشن‌های SayNumber , SayDigits , SayAlpha , SayPhonetic
- بررسی اپلیکیشن‌های DISA و Authenticate
- بررسی اپلیکیشن‌های Read , System
- بررسی Expression ها و کار با رشته های متنی در Dialplan
- بررسی اپلیکیشن‌های ExecIF , GotoIF , GotoIFTime
- سناریوی دوم : ساخت یک منشی دیجیتال یا AA
- سناریوی سوم : ساخت برنامه مدیر منشی
- بررسی Dial Patterns در استریسک
- سناریوی چهارم : توسعه برنامه مدیر منشی قبلی
- سناریوی پنجم : بستن 00 و موبایل برای برخی از داخلی‌ها
- بررسی اپلیکیشن ChanSpy
- سناریوی ششم : بهبود عمل‌شنود در ISSABEL , FreePBX , Elastix
- بررسی Extension های از پیش تعریف شده
- آشنایی با Macro و Subroutine ها
- آشنایی با مسیرهای Dial در FreePBX و ایزوهای مبتنی بر آن

معرفی برنامه‌های استفاده شده در این آموزش

- برنامه WinSCP برای دسترسی آسان به فایل‌های سرور ویپ
- برنامه PuTTY برای اتصال به کنسول لینوکس و استریسک
- برنامه ++ Notepad برای ویرایش فایل‌ها و کدنویسی سناریوها
- برنامه Visual Studio Code برای ویرایش فایل‌ها و کدنویسی سناریوها
- سافت فون X-Lite برای ایجاد تماس
- سافت فون Zoiper برای ایجاد تماس

معرفی فایل‌های داخل پکیج آموزشی

- فایل‌های mp4 از محتویات دوره
- یک فایل Powr Point از محتویات دوره
- یک فایل PDF از محتویات دوره
- پوشه voiping_samples حاوی مثال‌های دوره
- پوشه voiping_scenarios حاوی تمامی فایل‌های مربوط به سناریوها
- پکیج فارسی‌سازی زبان و فایل‌های صوتی

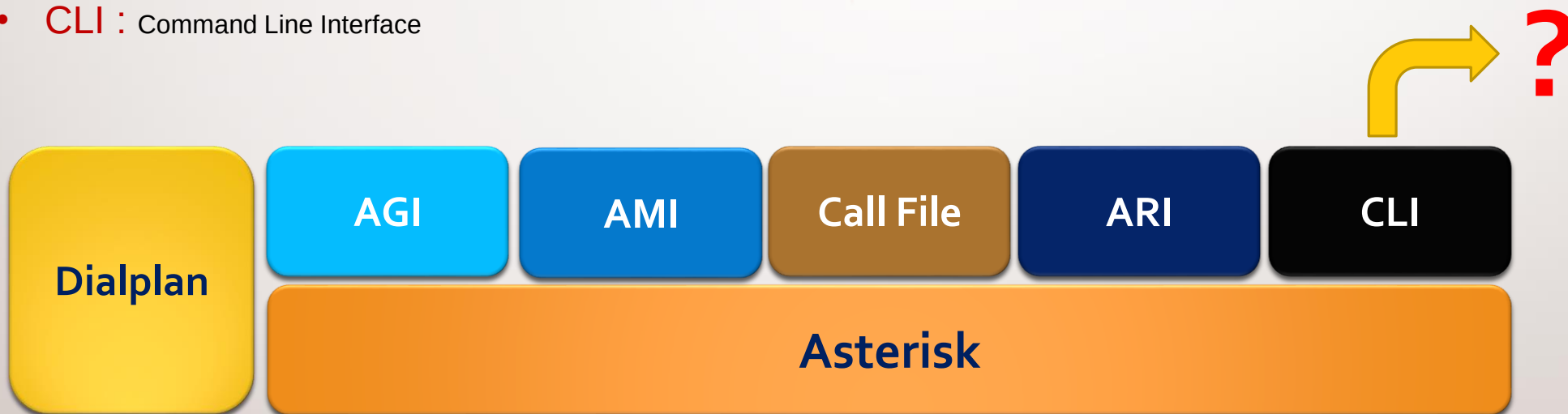
مفهوم توسعه در استریسک

1. توسعه کدهای **C** برای ماژول‌های اصلی استریسک و اضافه کردن امکانات جدید که **قبلا** در استریسک **نبوده** است .
 2. کد نویسی **Dialplan** و یا استفاده از **API** های استریسک به جهت ترکیب امکانات **موجود** در استریسک برای تولید **سناریوهای جدید** .
- در حالت اول نیاز به دانش زیاد و تخصصی ، در زمینه شناخت ماژول‌ها و هسته اصلی استریسک می‌باشد .
 - برای 99.99 درصد سناریوهای لازم ، نیاز به توسعه در حالت اول نخواهد بود .
 - از این به بعد منظور ما از توسعه استریسک به معنی کدنویسی Dialplan و یا استفاده از API های استریسک خواهد بود .
 - به جرات می‌توان ادعا کرد ، با استفاده از ابزارهای توسعه در استریسک (APIs & Dialplan) ، هیچ سناریویی در مبحث ارتباطات وجود نخواهد داشت ، که با استریسک قابل پیاده سازی نباشد .

ما قرار نیست که چرخ و یا زنجیر را دوباره بسازیم ، استریسک هم چرخ دارد و هم زنجیر ،
ما از چرخ و زنجیر استفاده خواهیم کرد تا دوچرخه بسازیم .

معرفی ابزارهای توسعه در استریسک

- **Dialplan :** —————→ { Dialplan → extensions.conf → pbx_config.so
- **AGI :** Asterisk Gateway Interface { AEL → extensions.ael → pbx_ael.so
- **AMI :** Asterisk Manager Interface { LUA → extensions.lua → pbx_lua.so
- **Call File**
- **ARI :** Asterisk Rest-Full Interface
- **CLI :** Command Line Interface



مفهوم Channel و بررسی انواع آن در استریسک

- یک Channel در واقع یک **پل ارتباطی** مابین استریسک و یک Device دیگر می باشد .
- Device دیگر می تواند هر کدام از موارد زیر باشد :

- IP Phone ها و Soft Phone ها

- گیتوی های آنالوگ (FXO , FXS)

- گیتوی های دیجیتال (E1,T1)

- کارت های آنالوگ (FXO , FXS)

- کارت های دیجیتال (E1 , T1)

- ATA ها

- دیگر مراکز تلفن (PBX)

- خود همان سرور استریسک

- یک سیستم مبتنی بر استریسک دیگر

- در تعریف Channel **نباید** یک Channel را با یک **تماس** (Call) برابر دانست .
- یک تماس (Call) معمولا از اتصال دو (یا بیشتر) Channel تشکیل می شود .
- به اتصال دو یا چند Channel با هم Bridge گفته می شود .

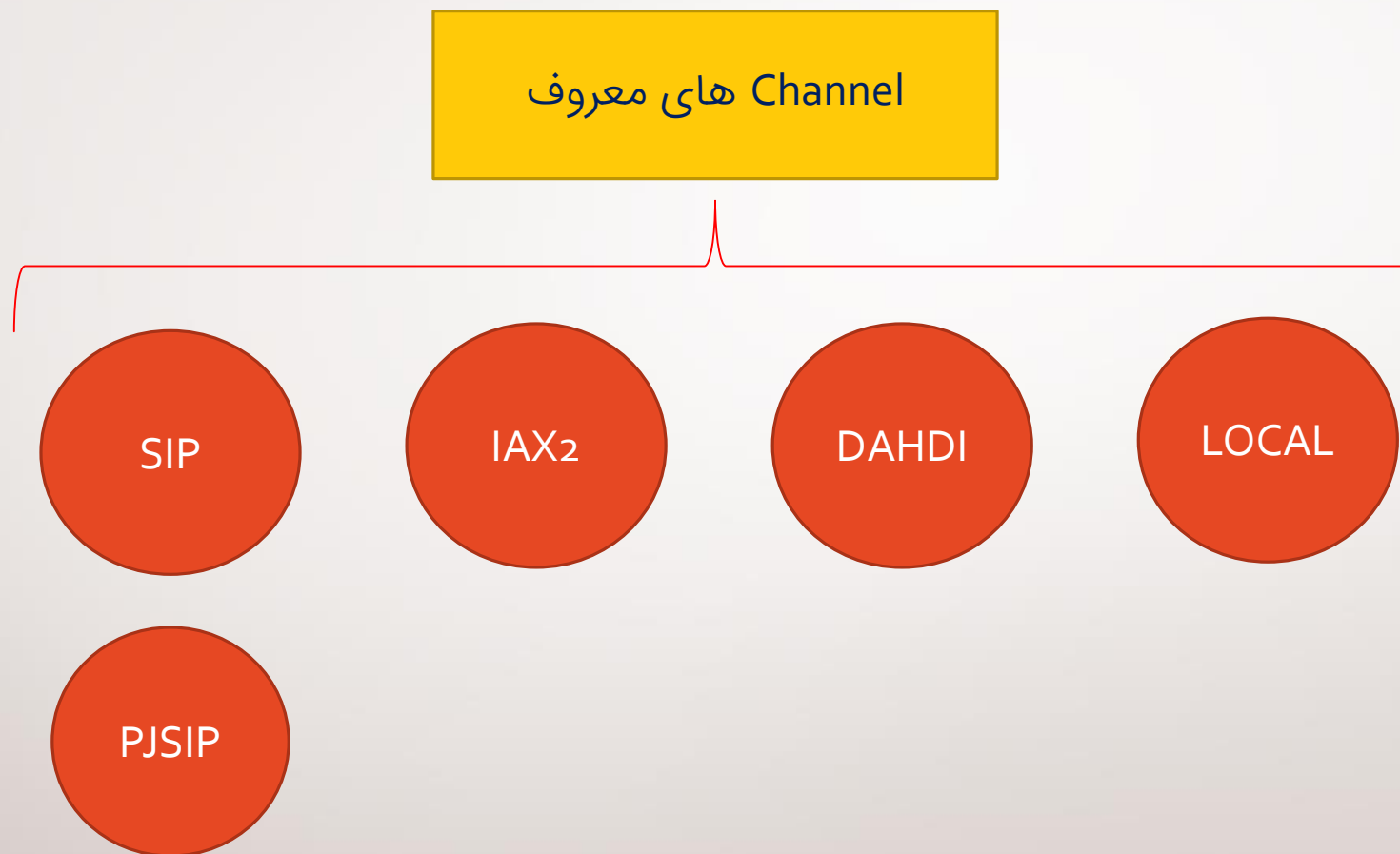
مفهوم Channel و بررسی انواع آن در استریسک



مفهوم Channel و بررسی انواع آن در استریسک

- تقریباً در استریسک بدون Channel هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد .
- در Channel ها صدا ، ویدئو ، و پیام‌های متنی قابلیت انتقال دارند .
- Channel ها در استریسک به چهار دلیل **ایجاد** می‌شوند .
 1. زمانی که یک Device (تلفن) تقاضای صحبت با یک Device دیگری را به استریسک ارسال می‌کند . **Dialplan**
 2. یک کاربر دستور ایجاد Channel در کنسول استریسک می‌دهد . **CLI** (Originate , ...)
 3. یک Channel تقاضای ایجاد یک Channel دیگر را می‌دهد . **Dialplan** (Dial , ...)
 4. استریسک دستوری از اینترفیس‌های توسعه خود (APIs) مبنی بر ایجاد یک یا چند Channel دریافت می‌کند . **APIs** (Originate , CallFile , ...)
- در استریسک **مدیریت Channel** ها با ابزارهای زیر می‌باشد .
 - **Dialplan**
 - **APIs (AGI,AMI,Call File,ARI)**
 - **CLI**

مفهوم Channel و بررسی انواع آن در استریسک



تشریح فایل extensions.conf و تعریف Dialplan

- **اشتباه نکنید** ، هیچ داخلی قرار نیست در این فایل تعریف شود .
- **مسیردهی** انواع Channel ها معمولا در این فایل مشخص می شود .
- دسترسی داخلی ها به **مسیرهای خروجی و داخلی** در سیستم تلفنی ، همگی در این فایل مشخص می شود .
- **تمامی جریان های ارتباطی** بین Device های مختلف در استریسک در این فایل مدیریت می شود .
- این فایل **قلب سیستم تلفنی** استریسک می باشد .

/etc/asterisk/**extensions.conf**

- به کدهای این فایل **Dialplan** گفته می شود .
- به کدنویسی در این فایل اصطلاحا **Dialplan نویسی** گفته می شود .
- اولین قدم در توسعه سناریوهای تلفنی در استریسک ، کد نویسی در همین فایل می باشد .

تعریف Context در استریسک

- کدهای Dialplan به یکسری سگمنت تقسیم‌بندی می‌شوند . به این سگمنت‌ها **Context** گفته می‌شود .
- Context ها واحدهای مستقل دسترسی و رفتاری برای Channel ها می‌باشند .
- Context ها با **[context-name]** شروع شده و کدهای زیر آن تا Context **بعدی** متعلق به آن Context می‌باشند .
- در نام‌گذاری Context ها می‌توان هم از اعداد و هم از حروف و یا ترکیب اعداد و حروف استفاده کرد و تا 79 کاراکتر این نام گذاری بلا مانع می‌باشد .

This is a Context

[voiping-context]

...

...

exten => 401,1,wait(30)

exten = 401,2,dial(sip/401)

...

...

[another-context]

تعریف Context در استریسک

- در ابتدای فایل extensions.conf دو سگمنت ، به نام‌های **general** , **globals** وجود دارند ، که اولی حاوی **تنظیمات کلی** Dialplan و دومی محلی برای **تعریف متغیرهای سراسری** می‌باشد . این دو ، **Context** نیستند .
- در نام گذاری Context ها از نام‌های **default** , **globals** , **general** نباید استفاده کرد .

Extensions.conf :

[general]

...

[globals]

...

[context]

exten => extension_name , priority , asterisk_application



می‌توان از علامت = هم استفاده کرد

تعریف Extension در استریسک

- اشتباه نکنید ، در استریسک منظور از Extension ، داخلی نمی باشد .
- هر Context از لحاظ رفتاری به سگمنت هایی تقسیم بندی می شود که به آن ها Extension گفته می شود .
- هر Context می تواند یک یا چندین Extension در خود داشته باشد .
- Extension ها نام یک سری از دستورات به هم مرتبط و اولویت دار ، در Dialplan می باشند .
- در نام گذاری Extension ها می توان هم از اعداد و هم از حروف و یا ترکیب اعداد و حروف استفاده کرد .

[context]

exten => extension_name , priority , asterisk_application

[voipng-context]

This is an Extension

exten => 401,1,wait(5)
exten => 401,2,dial(sip/401)

...

This is an Extension

exten => voipng,1,wait(5)

...

مفهوم n , Priority در Dialplan

- **← Priority** ترتیب اجرای فرامین در یک Extension را مشخص می‌نماید .

[voiping-context]

...

```
exten => 401,1,wait(5)
exten => 401,2,verbose(this is for test)
exten => 401,3,noop(just noop)
exten => 401,4,dial(sip/401)
```

- **← n** برای جلوگیری از اشتباه اولویت گذاری در هنگام کد نویسی ، استفاده می‌شود .
- استریسک اولویت‌ها را به صورت خودکار مشخص می‌نماید .
- همیشه **اولویت شماره ۱** ، باید **صراحتاً ذکر** شود .

[voiping-context]

```
exten => 401,1,wait(30)
exten => 401,n,noop()
exten => 401,n,verbose(this is a test)
exten => 401,n,dial(sip/401)
```


مفهوم label , same در Dialplan

- **← Label** به جهت نشان گذاری خطوط در یک Extension استفاده می شود .

[voiping-context]

...

```
exten => 401,n,wait(5)
exten => 401,n,verbose(this is for test)
exten => 401,n(voiping),noop()
exten => 401,n,dial(sip/401)
```

- **← same** برای خلاصه نویسی در کدهای یک Extension استفاده می شود .

[voiping-context]

```
exten => 401,1,wait(5)
same => n,noop(just noop)
same => n,verbose(this is a test)
same => n,dial(sip/401)
```

کامنت گذاری در Dialplan

- به جهت کامنت گذاری یک خط در کدهای Dialplan از کاراکتر **;** استفاده می شود .
- به جهت کامنت گذاری یک بلاک در کدهای Dialplan از ترکیب زیر استفاده می شود .

[voiping-context]

```
; this is a comment  
exten => 401,1,noop(just noop)  
;-- this lin is a comment  
also this one  
and this one --;
```

فراخوانی یک Context در Context ای دیگر

- با استفاده از عبارت **include =>** می‌توان یک Context را در Context ای دیگر فراخوانی کرد .
- اولویت اجرا **اول** از Context **مادر** شروع شده و در **صورت نیافتن** خط اجرایی مناسب Context **های فرزند** مورد بررسی قرار می‌گیرند .
- اولویت بررسی Context های فرزند ، به اولویت فراخوانی آنها بستگی دارد .

[context1]

include => context2

exten => 401,1,wait(5)

exten => 401,2,dial(sip/401)

[context2]

exten => 301,1,verbose(this is a test)



[context1]

exten => 401,1,wait(5)

exten => 401,2,dial(sip/401)

include => context2

[context2]

exten => 301,1,verbose(this is a test)

فراخوانی زمانبندی شده‌ی Conetxt ها

- Context ها می‌توانند بر اساس زمان در یکدیگر فراخوانی شوند .

include => context, times, weekdays, mdays, months

[context1]

Include => context2,08:00-17:00,*,*,*

exten => 401,1,wait(5)

exten => 401,2,dial(sip/401)

[context2]

exten => 301,1,verbose(this is a test)

روش‌های فراخوانی یک فایل در فایل دیگر

- با استفاده از چهار روش ، می‌توان یک File را در File ای دیگر به غیر از asterisk.conf و modules.conf فراخوانی کرد .

1. **#include** filename
2. **#include** /path/of/files/*.conf
3. **#tryinclude** filename
4. **#exec** program

- **#exec** به صورت پیش فرض فعال نمی‌باشد . برای فعال سازی این روش در سگمنت **[option]** در فایل **asterisk.conf** باید عبارت **execincludes=yes** را اضافه کرد .

extensions.conf :

```
[general]
[globals]
#include voiping.conf
[some-context]
...
```

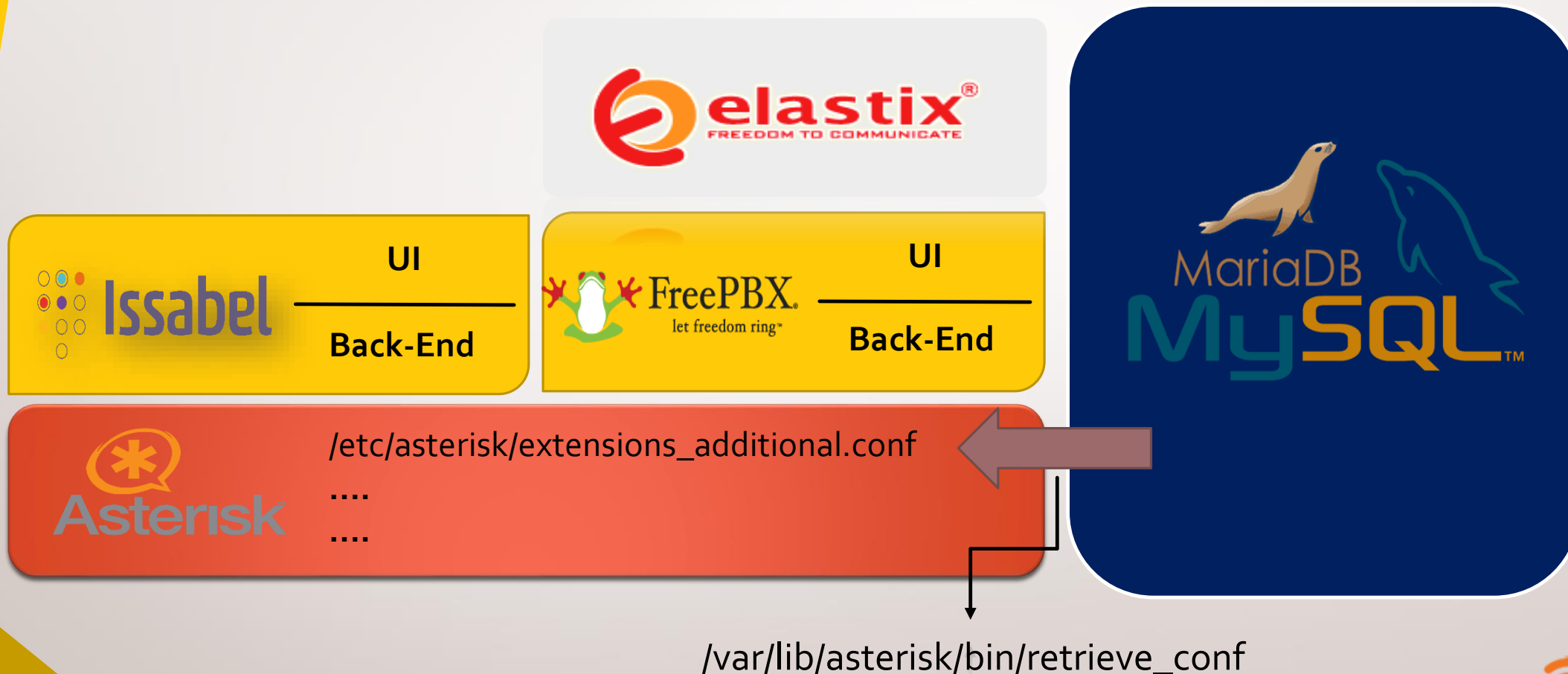
voiping.conf :

```
[voiping-context]
....
[another-context]
....
```

تمرین Dialplan نویسی (مرور عملی مباحث گذشته)

1. extensions.conf
2. context
3. extension
4. priority , n , label
5. same
6. comment in dialplan
7. include => context
8. #include filename
9. #tryinclude filename

آشنایی کلی با ساختار FreePBX و ایزوهای مبتنی بر آن



آشنایی کلی با ساختار FreePBX و ایزوهای مبتنی بر آن

- فایل‌های بدون عبارت پسوندی (filename.conf) فایل‌های اصلی استریسک بوده و استریسک فقط آن فایل‌ها را می‌شناسد .
- فایل‌های با عبارت additional_ فایل‌های متعلق به FreePBX بوده و محتوای آن‌ها پس از هر apply در وب ، بازنویسی می‌شوند .
- فایل‌های با عبارت custom_ فایل‌های متعلق به توسعه دهندگان می‌باشد . بیشتر زمانی استفاده می‌شود که توسعه دهنده قصد ایجاد یک context یا یک extension جدید و یا بازنویسی یک extension از extension های FreePBX را دارد .
- فایل‌های با عبارت override_ فایل‌های متعلق به توسعه دهندگان می‌باشد . بیشتر زمانی استفاده می‌شود که توسعه دهنده قصد بازنویسی یک context از context های FreePBX را دارد .
- همیشه به ترتیب فراخوانی فایل‌ها در یکدیگر باید دقت کرد . ترتیب فراخوانی‌ها در فایل‌های مختلف متفاوت می‌باشند .

بررسی فرایند ساخت یک داخلی در استریسک

- تعریف داخلی‌هایی از نوع DAHDI , IAX2 , SIP به ترتیب در فایل‌های chan_dahdi.conf , iax.conf , sip.conf انجام می‌شود .
- لازم به ذکر است که فقط تعریف داخلی‌ها ، در این فایل‌ها صورت می‌گیرد .
- نوع رفتار داخلی‌ها و عملکرد هر داخلی ، همگی در فایل extensions.conf مشخص می‌شود .
- در استریسک صرفاً با تعریف یک داخلی ، آن داخلی توانایی هیچ‌کاری از جمله برقراری تماس را ندارد .

sip.conf (asterisk)

[401]

...

context = context1

iax.conf (asterisk)

[402]

...

context = context2

chan_dahdi.conf (asterisk)

[403]

...

context = context3

بررسی فرایند ساخت یک داخلی در ایزوهای مبتنی بر FreePBX

- تعریف داخلی‌هایی از نوع DAHDI , IAX2 , SIP به ترتیب در فایل‌های `iax_additional.conf` , `sip_additional.conf` , `chan_dahdi_additional.conf` انجام می‌شود .
- لازم به ذکر است که **فقط تعریف** داخلی‌ها ، در این فایل‌ها صورت می‌گیرد .
- نوع رفتار داخلی‌ها و عملکرد هر داخلی ، همگی در فایل `extensions_additional.conf` مشخص می‌شود .

`sip_additional.conf` (FreePBX_ISO)

[401]

...

`context = from-internal`

`iax_additional.conf` (FreePBX_ISO)

[402]

...

`context = from-internal`

`chan_dahdi_additional.conf` (FreePBX_ISO)

[403]

...

`context = from-internal`

بررسی ارتباط channel و context در استریسک

- دسترسی و مسیر دهی Channel ها در فایل **extensions.conf** بوسیله مقداردهی **context** در فایل مربوطه انجام می‌شود.

sip.conf :

```
[401]
...
context = context1
```

iax.conf :

```
[402]
...
context = context2
```

chan_dahdi.conf :

```
[403]
...
context = context3
```

extensions.conf :

```
[context1]
```

```
....
```

```
....
```

```
[context2]
```

```
....
```

```
....
```

```
[context3]
```

```
....
```

```
....
```

بررسی ارتباط channel و context در ایزوهای مبتنی بر FreePBX

sip_additional.conf :

[401]

...

context = **from-internal**

iax_additional.conf :

[402]

...

context = **from-internal**

chan_dahdi_additional.conf :

[403]

...

context = **from-internal**

extensions_additional.conf :

[context1]

....

....

....

[from-internal]

....

....

....

[context3]

....

....

....

تمرین Dialplan نویسی (مرور عملی مباحث گذشته)

- می‌خواهیم دو کاربر به نام‌های Ali و Reza از نوع SIP در استریسک ایجاد نماییم ، به گونه‌ای که هر دو بتوانند با یکدیگر تماس برقرار نمایند .
- در ابتدا با شماره گیری شماره‌های 901 و 902 و سپس با شماره گیری نام آن‌ها .

sip_custom.conf

[Ali]

secret=220voipingali

context=voiping

type=friend

permit=0.0.0.0/0.0.0.0

host=dynamic

[Reza]

secret=220voipingreza

context=voiping

type=friend

permit=0.0.0.0/0.0.0.0

host=dynamic

extensions_custom.conf

[voiping]

exten => 901,1,dial(sip/ali)

exten => 902,1,dial(sip/reza)

exten => ali,1,dial(sip/ali)

exten => reza,1,dial(sip/reza)

اپلیکیشن‌های Answer , Playback , Hangup

Answer([delay])

- تغییر وضعیت کانال به وضعیت پاسخ داده شده در صورت وضعیت ringing . (پاسخ به کانال)
- استریسک به مدت delay میلی‌ثانیه **بعد از پاسخ به کانال** منتظر خواهد ماند .

Playback(filename&[filename2[&...]],[options])

- پخش یک یا چند فایل صوتی در کانال .
- در صورت مشخص نکردن مسیر فایل ، استریسک به صورت پیش‌فرض به مسیر **/var/lib/asterisk/sounds** مراجعه خواهد کرد و به دنبال فایل صوتی خواهد گشت .
- اکستنشن فایل نباید به دستور داده شود .
- استریسک توانایی پخش فایل‌های صوتی به فرمت **8 khz 16 bit mono** را خواهد داشت .
- options
 - skip : عدم پخش در صورتی که به کانال هنوز پاسخ داده نشده است .
 - noanswer : عدم پاسخ به کانال و پخش فایل‌های صوتی
 - در صورت عدم استفاده از options کانال را به صورت خودکار پاسخ می‌دهد .

Hangup()

- تغییر وضعیت کانال به وضعیت خاتمه یافته . (قطع کانال)

دیاگ کدهای Dialplan و آشنایی مختصر با محیط CLI در استریسک

1. دستور لازم برای ورود به محیط CLI استریسک ، **asterisk** به همراه یک یا چند سوئیچ می باشد .
2. سوئیچ **r** برای اتصال به کنسول استریسک ، در زمان **اجرا بودن** سرویس استریسک ، می باشد . (**Remote Console**)
3. سوئیچ **R** همانند سوئیچ **r** عمل کرده ، با این تفاوت که پس از قطع ارتباط ، به صورت خودکار سعی بر اتصال مجدد می کند .
4. از ترکیب سوئیچ های فوق با سوئیچ **v** می توان با امکان مشاهده رخداد های استریسک ، وارد کنسول استریسک شد .
7. استفاده بیشتر از سوئیچ **v** موجب مشاهده بیشتر جزئیات در کنسول استریسک خواهد شد .
8. تعداد **v** مشخص کننده سطح **Verbosity** در کنسول استریسک می باشد .
9. از سوئیچ **x** می توان برای اجرای دستورات کنسول استریسک در کنسول لینوکس استفاده کرد .
10. از کاراکتر **!** می توان برای اجرای دستورات کنسول لینوکس در کنسول استریسک استفاده کرد .

debug ; notice ; warning ; error ; dtmf ; fax ; security ; verbose

اپلیکیشن‌های Background , WaitExten , Goto

Background(filename&[filename2[&...]], [options])

- پخش یک یا چند فایل صوتی در کانال .
- دریافت dtmf از کاربر .
- در صورت مشخص نکردن مسیر فایل ، استریسک به صورت پیش فرض به مسیر `/var/lib/asterisk/sounds` مراجعه خواهد کرد و به دنبال فایل صوتی خواهد گشت .
- اکستنشن فایل نباید به دستور داده شود .
- استریسک توانایی پخش فایل‌های صوتی به فرمت `8 khz 16 bit mono` را خواهد داشت .
- **options**
 - s : عدم پخش در صورتی که به کانال هنوز پاسخ داده نشده است .
 - n : عدم پاسخ به کانال و پخش فایل‌های صوتی
- در صورت عدم استفاده از options کانال را به صورت خودکار پاسخ می‌دهد .
- در صورت عدم وجود extension مطابق با dtmf وارد شده ، جریان تماس به extension ای به نام **i** منتقل خواهد شد .
- در صورت عدم ورود dtmf ، جریان تماس به extension ای به نام **t** منتقل خواهد شد .
- از اکستنشن **e** برای تجمیع دو حالت فوق استفاده می‌شود .

WaitExten([delay])

- انتظار به مدت delay ثانیه برای وارد کردن dtmf .

Goto([[context,]exten,]priority)

- انتقال جریان تماس به آدرس داده شده .
- جریان تماس باز نخواهد گشت .
- اگر مقصد یک extension در context فعلی باشد ، می‌توان context را مشخص نکرد .
- اگر مقصد یک priority در extension فعلی باشد ، می‌توان context و extension را مشخص نکرد .

اپلیکیشن‌های Verbose , NoOp

Verbose([level],message)

- چاپ message در verbosity سطح level .
- در صورت مشخص نکردن level سطح پیش فرض 0 در نظر گرفته می شود .

NoOp()

- در واقع این دستور هیچ کاری را انجام نمی دهد .
- ولی از آنجاییکه دستورات Dialplan در Verbosity سطح 3 ، نمایش داده می شوند ، می توان از این دستور برای انجام کارهایی از قبیل دیباگ Dialplan و چاپ مقدار متغیرها در کنسول استریسک استفاده نمود .

بررسی انواع متغیرها در Dialplan

متغیرهای عمومی Channel

- این نوع از متغیرها وابسته به Channel بوده و طول عمر آن‌ها تا پایان عمر Channel می‌باشد.
- در هر Channel مقدار متفاوتی خواهند داشت.
- این نوع از متغیرها به دو نوع تقسیم بندی می‌شوند:
 - متغیرهای از پیش تعریف شده سیستمی که با حروف بزرگ دیده می‌شوند.
 - متغیرهای قابل تعریف در Dialplan که به صورت `set(var_name=value)` توسط برنامه نویس تعریف می‌شوند.
- نحوه دسترسی به مقدار متغیرها به صورت `${var_name}` می‌باشد.

متغیرهای Global

- این نوع از متغیرها در تمامی Channel ها در دسترس می‌باشند.
- نحوه تعریف آن‌ها:
 - در سگمنت `Globals` در فایل `extensions.conf` و یا `extensions_additional.conf` می‌باشد.
 - با استفاده از دستور `Set(GLOBAL(var_name)=value)` در Dialplan می‌باشد.

متغیرهای Environment

- متغیرهای محلی سیستم عامل Linux می‌باشند.
- نحوه دسترسی به این نوع از متغیرها به صورت `${ENV(var_name)}` می‌باشد.

بررسی اپلیکیشن Dial در Dialplan

`Dial(Technology/Resource&[Technology2/Resource2[&...]], [timeout, [options, [URL]]])`

- با مقصدهای مورد نظر تماس گرفته می‌شود و در صورتی که یک مقصد پاسخ دهد :
 - وضعیت کانال مبدا به پاسخ داده شده تبدیل خواهد شد .
 - تماس با مقاصد دیگر قطع خواهد شد .
 - کانال مبدا با کانال مقصد bridge خواهند شد .
 - URL برای مقصد فرستاده خواهد شد .
- به مدت timeout ثانیه منتظر پاسخ از مقاصد مورد نظر می‌ماند . در صورت مشخص نکردن مقدار پیش فرض 136 سال می‌باشد .
- این اپلیکیشن متغیر **DIALSTATUS** در کانال را مقدار دهی می‌کند .
 - **ANSWER** : یکی از مقاصد پاسخ داده است .
 - **NOANSWER** : از مقاصد مورد نظر پس از timeout ثانیه پاسخی دریافت نشد .
 - **BUSY** : مقصد مورد نظر مشغول می‌باشد .
 - **CONGESTION** : شماره مقصد و یا کانال مقصد نامعتبر می‌باشد .
 - **CHANUNAVAIL** : مسیری برای تماس پیدا نشد . (طرف مقابل رجیستر نمی‌باشد .)
 - **CANCEL** : تماس گیرنده قبل از پاسخ یکی از مقاصد ، Hangup می‌کند .
 - ...
- options : به لینک‌های https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+11+Application_Dial مراجعه شود .
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+13+Application_Dial

برنامه‌ای هوشمند برای گرفتن موجودی و یا آخرین گردش‌ها از حساب‌های بانکی

- می‌خواهیم فقط با شماره گیری یک عدد 3 رقمی و بدون وارد کردن شماره حساب و یا رمز عبور و ... موجودی و یا چند گردش حساب بانکی خود را بشنویم .
- این عملیات بوسیله Dial کردن سرویس تلفن بانک ارائه شده توسط بانک مورد نظر انجام خواهد شد .
- این فرایند تقریباً در تمامی تلفن بانکی‌های موجود در کشور قابل پیاده سازی می‌باشد .
- ما با استفاده از آپشن **D** در اپلیکیشن **Dial** اقدام به ارسال **رشته‌های dtmf** به صورت خودکار می‌نماییم تا اطلاعات مورد نیاز به سرور تلفن بانک ارسال شود .

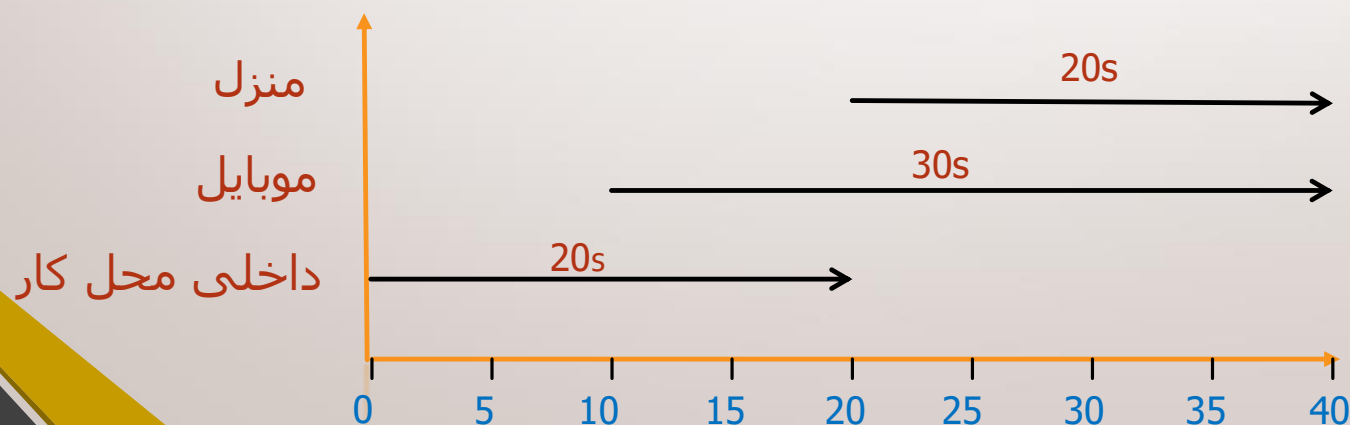
اپلیکیشن Dial در CLI استریسک

- برای استفاده از امکان Dial در CLI استریسک ، ماژول chan_oss.so باید در حالت فعال باشد .
- `module load chan_oss.so` (راهکار موقت)
- در فایل `modules.conf` ماژول فوق را در حالت پیش فرض Load قرار داده و سپس با دستور `modules reload` در CLI استریسک کلیه ماژول‌ها را دوباره بارگذاری نمایید . (راهکار دائم)
- فایل `oss.conf` باید در مسیر `/etc/asterisk` موجود باشد و تنظیمات لازم نیز انجام شده باشد .
- در صورت فعال بودن این ماژول ، شما دارای یک داخلی بدون شماره که نیاز به رجیستر شدن هم ندارد ، در CLI استریسک خواهید بود .
- این داخلی توانایی انجام کارهایی از قبیل ایجاد تماس ، پاسخ به تماس ، ارسال متن و خواهد داشت .
- در صورت فعال بودن کارت صدا و مهیا بودن ابزار لازم ، شما می‌توانید مانند یک تلفن با داخلی‌ها و شماره‌های مختلف صحبت نمایید .
- به این داخلی ، **داخلی کنسول** گفته می‌شود .
- از این امکان برای انجام تست‌ها و اجرای برنامه‌های Dialplan هم می‌توان استفاده نمود .
- دستور لازم برای عمل Dial در کنسول استریسک : `console dial extension@context`

آشنایی با Channel های Local در استریسک

- تا قبل از استریسک 12 , Local Channel ها در ماژولی به نام chan_local.so بارگذاری می شدند .
- از استریسک 12 ، chan_local به system core استریسک منتقل شده و لذا برای استفاده از آن نیازی به Load ماژول خاصی در استریسک نمی باشد .
- پس از اتصال مبدا و مقصد به یکدیگر توسط Local Channel ها اطلاعات این Local Channel ها همگی از بین می روند .
- برای جلوگیری از ، از بین رفتن اطلاعات Local Channel ها باید از modifier های مناسب (n) استفاده شود .
- موارد استفاده :
 - بهینه سازی پروژه هایی که در آن ها از Call File استفاده می شود .
 - بهینه سازی پروژه های AMI ای که در آن ها از اکشن originate استفاده می شود .
 - برای تماس با چندین مقصد ولی با اطلاعات و زمان های انتظار متفاوت .
 - بهینه سازی اپلیکیشن Queue
 - در کل در کد نویسی های پیشرفته استفاده می شود .

- سناریو : می خواهیم با سه شماره به صورت همزمان تماس بگیریم .
- پس از پاسخ هر کدام از شماره ها عمل Dial مابقی شماره ها متوقف شود .
- زمان شروع تماس با هر شماره و زمان انتظار برای پاسخ هر شماره متفاوت خواهد بود و مطابق نمودار زیر می باشد .



آشنایی با Function ها در Dialplan

- استریسک با معرفی Function ها ابزارهای برنامه نویسی را در Dialplan در کنار Application ها توسعه داد .
- برای مشاهده لیست Function ها و همچنین مشاهده توضیح مختصر برای هر یک از دستور زیر در CLI استریسک می‌توان استفاده نمود :
core show functions
- برای آشنایی با عملکرد هر Function به صورت مجزا از دستور زیر در CLI استریسک می‌توان استفاده نمود :
core show function FUNC-NAME
- برای هر Function در استریسک یک ماژول هم‌نام آن با فرمت **func_XXXXX.so** وجود دارد .
- Function ها همگی با حروف بزرگ قابل دسترسی می‌باشند .
- برخلاف Application ها از بسیاری از Function ها می‌توان خروجی دریافت کرد .
- فرمت استفاده از Function ها **FUNCTION(argument1,argument2, ...)** می‌باشد .
- زمانی که از یک Function قرار است مقداری را به عنوان خروجی دریافت نماییم ، از فرمت **\${FUNCTION(argument)}** استفاده می‌شود .

آشنایی با Function ها در Dialplan

- **SET()** : SET assigns a value to a channel variable.
- **CALLERID()** : Gets or sets Caller*ID data on the channel.
- **CDR()** : Gets or sets a CDR variable.
- **CURL()** : Retrieve content from a remote web or ftp server .
- **DB()** : Read from or write to the Asterisk database.
- **DB_DELETE()** : Return a value from the database and delete it.
- **EXTENSION_STATE()** : Get an extension's state.
 - UNKNOWN | NOT_INUSE | INUSE | BUSY | INVALID | UNAVAILABLE | RINGING | RINGINUSE | HOLDINUSE | ONHOLD
- **FILE()** : Read or write text file.
- **FILTER()** : Filter the string to include only the allowed characters .
- **GLOBAL()** : Gets or sets the global variable specified.
- **GROUP()** : Gets or sets the channel group.
- **GROUP_COUNT()** : Counts the number of channels in the specified group.
- **IF()** : Check for an expression.
- **LEN()** : Return the length of the string given.
- **RAND()** : Choose a random number in a range.
- **REGEX()** : Check string against a regular expression.
- **VOLUME()** : Set the TX or RX volume of a channel.

فارسی سازی فایل ها و تغییر زبان پیش فرض استریسک

- مبحث فارسی سازی در دو قسمت انجام خواهد شد :
 - فارسی سازی فایل های صوتی
 - فارسی سازی نحوه خواندن اعداد
- استریسک برای خواندن یک فایل صوتی در صورت مشخص نشدن مسیر آن فایل به مسیر `/var/lib/asterisk/sounds/{default-language}` مراجعه کرده و در صورت پیدا نکردن فایل مربوطه به دایرکتوری مادر برگشته و آنجا به دنبال فایل صوتی می گردد . باز هم در صورت پیدا نکردن فایل مربوطه به دایرکتوری **en** مراجعه خواهد کرد .
- زبان پیش فرض در استریسک وابسته به تکنولوژی Channel می باشد .
- برای تغییر زبان پیش فرض در استریسک به فارسی باید :
 - پوشه حاوی فایل های صوتی به زبان فارسی (**pr**) در مسیر `/var/lib/asterisk/sounds` اضافه گردد .
 - عبارت **language=pr** برای کانال هایی از نوع **sip,iax** در سگمنت **general** و برای کانال های **dahdi** در سگمنت **channels** ، در فایل های مربوطه اضافه گردد .
- `sip.conf` ← `sip_general_custom.conf`
- `iax.conf` ← `iax_general_custom.conf`
- `chan_dahdi.conf`
- استریسک برای خواندن اعداد می تواند از یکسری دستورالعمل که در فایل `/etc/asterisk/say.conf` می باشد پیروی کند .
- دستورات برای خواندن اعداد فارسی در فایل **say.conf** باید اضافه گردد .
- پیشنهاد می شود فایل **say.conf** موجود در بسته آموزشی را با فایل موجود در سرور استریسک عوض نمایید .
- پس از انجام کلیه تغییرات ، سرویس استریسک را **reload** نمایید .

اپلیکیشن‌های SayNumber , SayDigits , SayAlpha , SayPhonetic

SayDigits(number)

- خواندن اعداد number به صورت رقم به رقم .

SayNumber(number)

- خواندن عدد number به صورت کامل .

SayAlpha(string)

- خواندن string به صورت حرف به حرف .
- این دستور توانایی خواندن اعداد و حروف و کاراکترها را دارد .

SayPhonetic(string)

- خواندن کلماتی که با حروف موجود در string شروع می‌شوند .
- این دستور توانایی خواندن اعداد و حروف و کاراکترها را دارد .

اپلیکیشن DISA

DISA(password,[context,[cid,mailbox@[context],[options]]])

- Direct Inward System Access
- رعایت مسائل امنیتی در استفاده از این اپلیکیشن بسیار با اهمیت می باشد .
- دسترسی مستقیم به یک context خاص از خارج مرکز تلفن .
- این context بوسیله آرگومان دوم مشخص می شود .
- در صورت مشخص نکردن context ، استریسک به صورت پیش فرض به دنبال یک context به نام disa می گردد .
- برای استفاده از این اپلیکیشن می توان از یک کلمه عبور و یا یک فایل برای گذرواژه ها استفاده کرد .
- اگر آرگومان اول با / شروع شود ، استریسک عمل اعتبار سنجی را با یک فایل انجام خواهد داد .
- در صورت عدم نیاز به کلمه عبور ، آرگومان اول را با مقدار **no-password** باید مقدار دهی کرد .
- می توان با مقدار دهی cid برای این کانال یک کالر آیدی جدید مقدار دهی کرد .
- در صورت مشخص کردن شماره یک mailbox و در صورت پر بودن آن mailbox کاربر ابتدا چند صدای بوق کوتاه و سپس صدای بوق disa را می شنود .
- options
 - n : استریسک در ابتدای کار به کانال پاسخ نمی دهد .
 - p : شماره وارد شده توسط کاربر بعد از ورود کاراکتر # مورد خواندن قرار می گیرد .

اپلیکیشن Authenticate

Authenticate(password,[options],[maxdigits]))

- برای کاربر عملیات اعتبار سنجی صورت می‌گیرد .
- در صورت موفق بودن اعتبار سنجی Dialplan به خط بعدی منتقل خواهد شد و در صورت شکست Dialplan ادامه پیدا نخواهد کرد و کانال Hangup خواهد شد .
- تا قبل از hanggup شدن کانال ، کاربر می‌تواند تا سه مرتبه سعی به اعتبار سنجی نماید .
- کاربر برای اتمام عملیات اعتبار سنجی باید کاراکتر # را وارد نماید ، مگر اینه maxdigits مشخص شده باشد .
- اگر آرگومان اول با / شروع شود ، استریسک عمل اعتبار سنجی را با یک فایل انجام خواهد داد .
- برای اعتبار سنجی در این اپلیکیشن از دیتابیس خود استریسک هم می‌توان استفاده کرد .

اپلیکیشن‌های Read , System

Read(variable,filename&[filename2[&...]],[maxdigits,[options,[attempts,[timeout]]]])

- از این اپلیکیشن برای گرفتن اطلاعات از کاربر استفاده می‌شود .
- این اطلاعات در متغیری که به عنوان آرگومان اول مشخص شده ، ذخیره خواهد شد .
- می‌توان قبل از گرفتن اطلاعات برای کاربر یک یا چند فایل صوتی پخش کرد .
- کاربر باید در **آخر** dtmf های خود کاراکتر **#** را وارد نماید مگر اینکه **maxdigits** مشخص شده باشد .
- می‌توان حداکثر 255 کاراکتر از کاربر به عنوان اطلاعات دریافت نمود .
- این اپلیکیشن متغیر READSTATUS را در کانال مقدار دهی می‌نماید :
INTERRUPTED , OK , ERROR , HANGUP , SKIPPED , TIMEOUT

System()

- از این اپلیکیشن برای اجرای یک دستور در محیط Linux استفاده می‌شود .
- دستورات در محیط Linux با دسترسی و قدرت کاربر asterisk اجرا خواهند شد .
- این اپلیکیشن یک متغیر به نام SYSTEMSTATUS را در کانال مقدار دهی می‌نماید :
FAILURE , SUCCESS
- از این اپلیکیشن خروجی نمی‌توان دریافت نمود .
- برای گرفتن خروجی بهتر است از function ای به نام SHELL استفاده کرد .

بررسی Expression در Dialplan

- هر عبارتی که بین [...] قرارگیرد ، از لحاظ استریسک یک عبارت ریاضی و منطقی قلم داد شده و استریسک اقدام به محاسبه آن کرده .
- پس از پایان محاسبه استریسک مقدار نهایی را جایگزین [...] خواهد کرد .
- برای محاسبات بلند و پیچیده استریسک محیط Dialplan را مناسب ندانسته و اینترفیس AGI خود را پیشنهاد می‌دهد .

```
exten => 111,1,noop()  
same => n,set(x=[1+1])  
same => n,set(y=[2*[x]])
```

کار با رشته های متنی در Dialplan

- توابع مورد نیاز برای کار با رشته ها :

LEN(var-name)

STRREPLACE(varname,find-string[,replace-string[,max-replacements]])

`${varname:offset:length}`

- انتخاب کاراکترها در یک رشته :

```
exten => 111,1,set(var=02174327)
    same => n,verbose(${var:3:2}) ;74
    same => n,verbose(${var:3}) ;74327
    same => n,verbose(${var:-2:1}) ;2
    same => n,verbose(${var:-5:-1}) ;7432
    same => n,verbose(${var:-5:-2}) ;743
    same => n,verbose(${var:-5:-3}) ;74
    same => n,verbose(${var:-5}) ;74327
```

اپلیکیشن‌های GotoIF , GotoIFTime , ExecIF

GotoIF()

- برای ارجاعات شرطی در Dialplan استفاده می‌شود .

GotoIf(condition?[[context1,]extension1,]priority1):[[[context2,]extension2,]priority2])

GotoIFTime()

- برای ارجاعات شرطی زمانی در Dialplan استفاده می‌شود .

GotoIfTime(times,weekdays,mdays,months,[timezone]?[labeliftrue:[labeliffalse]])

<time range>= <hour>:<minute>-<hour>:<minute> | *

<days of week> = <dayname> | <dayname>-<dayname> | *

<dayname> = sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat

<days of month> = <daynum> | <daynum>-<daynum> | *

<daynum> = 1 to 31

<hour> = 0 to 23

<minute> = 0 to 59

<months> = <monthname> | <monthname>-<monthname> | *

<monthname> = jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec

ExecIF()

- برای اجرای شرطی یک اپلیکیشن استفاده می‌شود .

ExecIf(condition?appiftrue:[appiffalse])

بررسی Dial Patterns در استریسک

- **X** matches any digit from 0-9
- **Z** matches any digit from 1-9
- **N** matches any digit from 2-9
- **[]** matches any digit or letter in the brackets
- **.** matches one or more characters
- **!** matches zero or more characters immediately

• برای استفاده از Dial Pattern ها در Dialplan همواره باید از کاراکتر _ در ابتدای pattern استفاده کرد .

• از / برای مشخص کردن یک کالر آیدی خاص در Dial Pattern استفاده می‌شود .

- `exten => _X,1,noop()`
- `exten => _X.,1,noop()`
- `exten => _Z.,1,noop()`
- `exten => _[123].,1,noop()`
- `exten => _[1-5].,1,noop()`
- `exten => _[a-f].,1,noop()`
- `exten => _4[89]./401,1,noop()`
- `exten => _4[89]./_4.,1,noop()`

بررسی Dial Patterns در استریسک

- اولویت برای اجرای dialplan در Pattern ها بر اساس فاکتور های زیر صورت می گیرد :

1. عبارات بدون الگو در اولویت اول می باشند .
 2. هر چه تعداد حالات یک الگو برای یک digit کمتر باشد ، اولویت اجرا بالاتر است .
 3. در صورت یکی بودن تعداد حالات ، اولویت با سورت معمولی می باشد . اول اعداد از 0 تا 9 و بعد حروف از a تا z .
- با شماره گیری عدد 6421 اولویت ها به ترتیب زیر خواهد بود .

```
exten => _6XX1,1,noop(1)
exten => _64XX,1, noop(2)
exten => _642X,1, noop(3)
exten => _6.,1, noop(4)
exten => _64NX,1, noop(5)
exten => _6[45]NX,1, noop(6)
exten => _6[34]NX,1, noop(7)
```



```
exten => _642X,1, noop(3)
exten => _64NX,1, noop(5)
exten => _64XX,1, noop(2)
exten => _6[34]NX,1, noop(7)
exten => _6[45]NX,1, noop(6)
exten => _6XX1,1, noop(1)
exten => _6.,1, noop(4)
```

برای مشخص شدن اولویت اجرایی در Dial Pattern ها می توان از دستور زیر استفاده کرد :

```
dialplan show exten@context
```

بررسی اپلیکیشن ChanSpy

ChanSpy([chanprefix],[options]])

- شنود صدای خروجی و دریافتی در channel های استریسک .
- نجوا در channel مورد نظر
- در هنگام شنود dtmf های زیر فعال می‌باشند :
 - # : برای کم و زیاد کردن صدای شنود ، از 4- تا 4
 - * : قطع شنود channel فعلی و شنود channel بعدی (پیمایش channel ها برای شنود)
 - X : هر عددی که گرفته شود و با # تمام شود آن عدد به انتهای chanprefix اضافه خواهد شد : (این قابلیت با آپشن d باز نویسی می‌شود)

ChanSpy(Agent) → 1234# → Chanspy(Agent/1234)

Options :

- **بدون آپشن :** فقط مد شنود برای صدای ارسالی و دریافتی
- **b :** شنود فقط در channel های bridge شده
- **B :** می‌توان در هر دو کانال هم شنود و هم نجوا کرد (شبیه به کنفرانس 3 نفره می‌شود)
- **E :** پایان عملیات شنود در صورت hangup کردن شنود شونده
- **d :**
 - 4 : مد شنود
 - 5 : مد نجوا
 - 6 : مد کامل (هم نجوا و هم شنود ، شبیه به کنفرانس 3 نفره)
- **o :** فقط شنود صدای ارسالی در Channel
- **q :** در ابتدای عملیات شنود نه صدای beep و نه نام channel انتخابی پخش نمی‌شود
- **r :** ضبط صداهای channel انتخاب شده . در مسیر , /var/spool/monitor به صورت hidden ، مگر اینکه مسیر و نام فایل مشخص شود .
- **w :** شنود کننده می‌تواند با شنود شونده نجوا کند . شنود کننده مکالمه شنود شونده و مخاطب آن را می‌شنود ولی صدای شنود کننده را فقط شنود شونده می‌شنود (کمک به پرسنل در پاسخ‌گویی به مشتریان)
- **W :** نجوا کننده هیچ شنودی انجام نمی‌دهد و فقط می‌تواند در channel مورد نظر نجوا نماید . این نجوا را مخاطب channel مورد نظر نمی‌شنود . (یادآوری منشی به مدیر در حال مکالمه)

سناریوی ششم : بهبود عمل شنود در ISSABEL , FreePBX , Elastix

دسترسی :

دسترسی به اپلیکیشن شنود در سازمان باید کاملاً مدیریت شده باشد .

مدیریت به وسیله گذاشتن پسورد 

مدیریت به وسیله کالر آیدی 

شنود و نجوای مستقیم :

باید در هر لحظه بتوان یک داخلی خاص را به صورت مستقیم شنود/نجوا کرد و نیازی به پیمایش نباشد .

امکانات شنود و نجوا :

1. شنود عادی
2. شنود و نجوا به عنوان supervisor (w)
3. نجوای منشی در کانال فعال مدیر (W)

بررسی Extension های از پیش تعریف شده

Operator extensiono : o

Assistant extension : a

Response timeout extension : t

Absolute timeout extension : T

Invalid entry extension : i

در صورت عدم یافتن digit معتبر در اپلیکیشن های background و waitexten کانال به این extension مسیردهی می شود .

Hangup extension : h

در صورت وجود این extension در context فعال ، زمانی که کانال hangup می شود ، کانال به این extension مسیر دهی می شود .
از این extension برای عملیاتی مثل فرستادن اطلاعات به پایگاه داده و ارسال ایمیل و ... استفاده می شود . در این extension هیچ صدایی در کانال پخش نمی شود .

Exception Catchall extension : e

جایگزین اکستنشن های i,t,T می باشد . در صورت عدم وجود i,t,T کانال به این extension مسیر دهی می شود .

بررسی Extension های از پیش تعریف شده

Start extension : s

1. زمان ورود کانال از خطوط شهری به dialplan
2. ماکروها

: failed

در auto-dialer ها مانند Call File ها استفاده می شود . در زمانی که از جریان context,extension,priority استفاده می شود چنانچه تماس پاسخ داده نشود و یا کانال مورد نظر اشغال باشد ، کانال به این extension مسیر دهی خواهد شد .

: fax

در صورت شناسایی سیگنال Fax کانال به این extension مسیر دهی خواهد شد .

: Talk

در اپلیکیشن BackGroundDetect استفاده می شود .

آشنایی با Macro و Subroutine ها

: Macro

- قطعه برنامه ایست مانند context ها برای جلوگیری از تکرار کد نویسی در dialplan .
- کارکرد function ها در زبان های برنامه نویسی را در Dialplan استریسک دارد .
- همانند context ها در dialplan تعریف می شود ، با این تفاوت که اول نام گذاری از عبارت **macro-** باید استفاده شود .
- مدیریت channel پس از اجرای macro به صورت اتوماتیک به محل صدا زدن macro باز می گردد .
- extension ای که در macro استفاده می شود معمولاً **s** می باشد .
- به macro می توان آرگومان ارسال کرد .
- نحوه صدا زدن macro به صورت **Macro(macroname,arg1,arg2...)** می باشد .
- برای دسترسی به آرگومان ها در macro از عبارات **\${arg1},{arg2},...** استفاده می شود .
- در macro سه متغیر **\${MACRO_CONTEXT}** , **\${MACRO_EXTEN}** , **\${MACRO_PRIORITY}** که نشان دهنده محل صدا زدن آن macro می باشد از قبل مقدار دهی شده است .
- چنانچه در macro از Dial استفاده شود موقع hangup کردن callee ، به صورت اتوماتیک caller به اکستنشن h در صورت وجود منتقل می شود .
- macro ها در صدا زدن یکدیگر (macro در macro) ضعف دارند ، (ماکسیمم در 5 سطح) از همین رو استریسک استفاده از macro ها را پیشنهاد نمی کند و راه کاری دیگر را معرفی کرده است .

آشنایی با Macro و Subroutine ها

: Subroutine

- رفتار مشابه macro دارد .
- برای نام گذاری قطعه کد subroutine نیاز به قانون خاصی نیست .
- مدیریت channel پس از اجرای subroutine به صورت اتوماتیک به محل صدا زدن subroutine باز نمی‌گردد .
- برای بازگشت جریان برنامه باید از اپلیکیشن **return()** استفاده کرد .
- به subroutine ها می‌توان آرگومان ارسال کرد .
- در subroutine ها بر خلاف macro ها متغیرهای از پیش تعریف شده‌ای وجود ندارد ، لذا به هر اطلاعاتی که نیاز داریم باید در قالب یک آرگومان به subroutine ارسال نماییم .
- نحوه صدا زدن subroutine ها به صورت **Gosub(subname,{extension},{priority}(arg1,arg2...))** می‌باشد .
- برای دسترسی به آرگومان‌ها در subroutine از عبارات **#{arg1},#{arg2},...** استفاده می‌شود .
- در بازگشت از subroutine می‌توان به اپلیکیشن **return()** مقداری را به عنوان خروجی subroutine منتقل کرد و در dialplan تحت نام **#{GOSUB_RETVAL}** از آن استفاده کرد .

آشنایی با مسیر های Dial در FreePBX و ایزوهای مبتنی بر آن

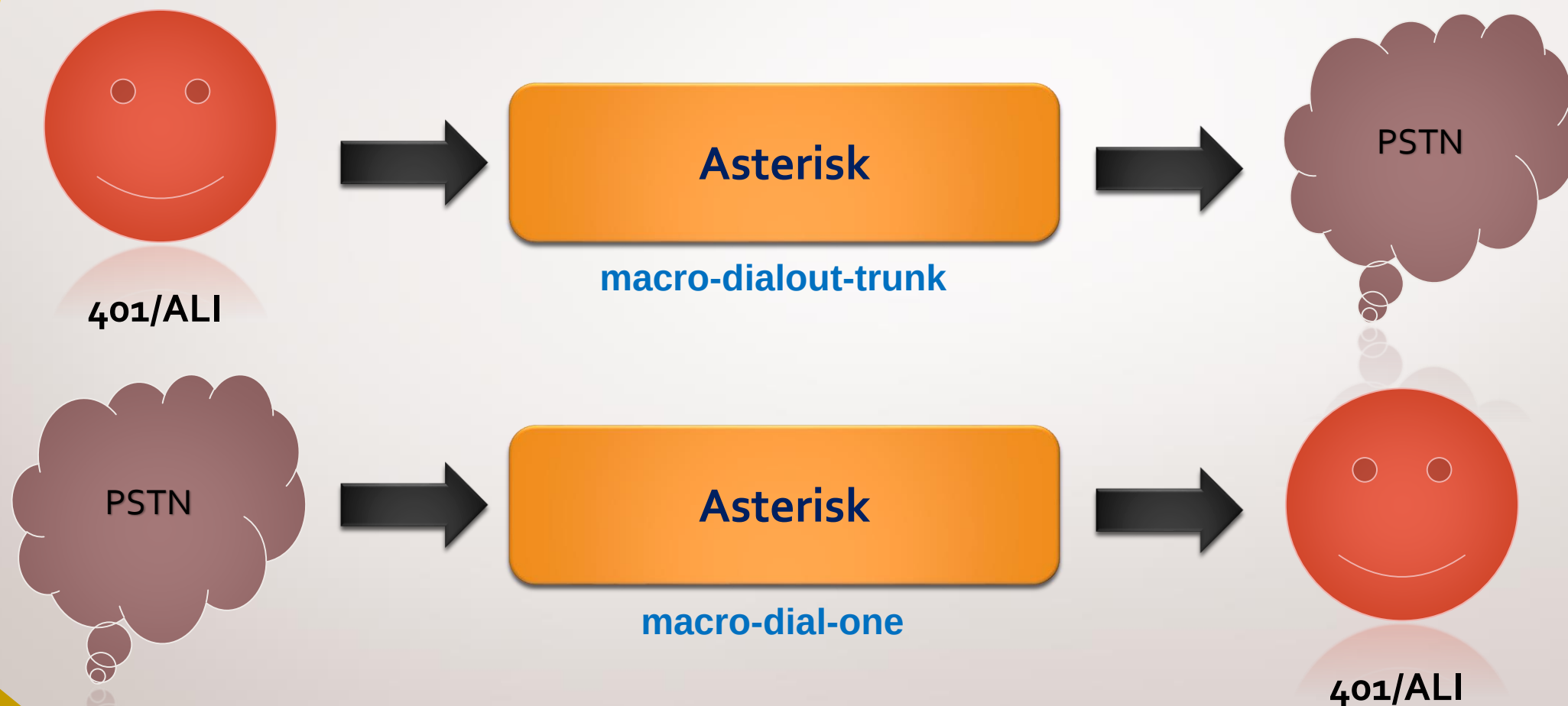
: macro-dialout-trunk

- برای تماس به سمت بیرون از IPPBX استفاده می شود .
- زمانی که داخلی ها اقدام به تماس با خارج از سازمان می کنند .
- تماس قرار است از سرور استریسک به سمت ترانک های خروجی منتقل شود .

: macro-dial-one

- برای تماس های وارده به IPPBX و اتصال به یک extension استفاده می شود .
- زمانی که تماسی وارد سرور استریسک شده و قرار است به یک extension متصل شود .

آشنایی با مسیر های Dial در FreePBX و ایزوهای مبتنی بر آن



با تمرین زیاد به آسانی یاد بگیریم

VoiPing.ir